

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 551—2017
代替 NY/T 551—2002

鸡产蛋下降综合征诊断技术

Diagnostic techniques for egg drop syndrome

2017-06-12 发布

2017-10-01 实施



中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 NY/T 551—2002《产蛋下降综合征诊断技术》。与 NY/T 551—2002 相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:

- “范围”部分增述了产蛋下降综合征病毒 PCR 检测方法的适用性;
- 对血凝和血凝抑制试验进行了修改;
- 删除了原标准中血清学诊断内容;
- 增加产蛋下降综合征病毒 PCR 检测方法。

本标准由农业部兽医局提出。

本标准由全国动物卫生标准化技术委员会(SAC/TC 181)归口。

本标准起草单位:中国农业科学院哈尔滨兽医研究所。

本标准主要起草人:刘胜旺、李慧昕、韩宗玺、王娟、邵昱昊。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- NY/T 551—2002。

鸡产蛋下降综合征诊断技术

1 范围

本标准规定了产蛋下降综合征的临床诊断和实验室诊断(病毒分离、血凝和血凝抑制试验及 PCR 检测方法)的技术方法和实验程序。

本标准适用于鸡产蛋下降综合征的诊断、监测和检疫。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 16550 新城疫诊断技术

NY/T 541 兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

产蛋下降综合征 egg drop syndrome, EDS

又名减蛋综合征,是由产蛋下降综合征病毒引起的一种无明显症状、仅表现产蛋母鸡产蛋量明显下降的疾病。

3.2

产蛋下降综合征病毒 egg drop syndrome virus, EDSV

产蛋下降综合征病毒为腺病毒科、腺胸腺病毒属成员,为 20 面体对称、无囊膜双链 DNA 病毒。

4 临床诊断

4.1 临床症状

4.1.1 鸡群在产蛋高峰期(27 周龄~49 周龄)产蛋下降 15%~50%,一般持续 4 周~10 周产蛋逐渐恢复到正常水平。

4.1.2 鸡蛋破损率 5%~20%。

4.1.3 鸡蛋中有较多的畸形蛋、软壳蛋、无壳蛋、薄壳蛋、砂壳蛋,时有水样蛋清,褐壳蛋鸡产浅壳蛋、白壳蛋。

4.1.4 不同品种鸡感染时,产褐壳蛋的品种减蛋甚于白壳蛋的品种。

4.2 病理变化

本病一般没有明显的特征性病理变化,可见输卵管卡他性炎症,偶见输卵管黏膜水肿和/或腔内有白色渗出物。

4.3 结果判定

鸡群出现 4.1 中任何一种临床症状和/或剖检出现 4.2 中的病理变化,可判定为疑似产蛋下降综合征,应进行实验室确诊。

5 实验室确诊

5.1 病毒分离

5.1.1 试剂

磷酸盐缓冲液(PBS, 0.01 mol/L, pH 7.2), 配制方法见附录 A 的 A.1。

5.1.2 样品的采集和处理

按照 NY/T 541 的规定进行样品采集, 选择下列 1 种或 2 种样品:

- a) 扑杀疑似 EDSV 感染鸡, 取适量输卵管和卵泡膜样品, 研磨。加 PBS 制成 1:5 混悬液后冻融 3 次, 3 000 g 离心 10 min, 取上清, 加入青霉素(终浓度为 1 000 IU/mL)和链霉素(终浓度为 1 000 μ g/mL), 37℃作用 1 h。
- b) 采集劣质蛋清, 加等量 PBS, 并加入青霉素(终浓度为 1 000 IU/mL)和链霉素(终浓度为 1 000 μ g/mL), 37℃作用 1 h。

5.1.3 鸭胚接种及尿囊液收获

取孵育 10 日龄~12 日龄 SPF 鸭胚或来自产蛋下降综合征病毒抗体阴性鸭场的非免疫鸭胚, 将 0.2 mL 样品(5.1.2)经尿囊腔接种鸭胚, 另设接种 PBS 的鸭胚做对照, 37℃孵育。弃掉 48 h 内死亡的鸭胚, 收获 48 h~120 h 死亡和存活的鸭胚尿囊液。

5.2 分离物血凝(HA)和血凝抑制(HI)试验鉴定

5.2.1 血凝试验

5.2.1.1 材料

5.2.1.1.1 96 孔 V 型微量反应板。

5.2.1.1.2 微量移液器。

5.2.1.2 试剂

5.2.1.2.1 EDSV 标准抗原。

5.2.1.2.2 磷酸盐缓冲液(PBS, 0.01 mol/L, pH 7.2), 配制方法见 A.2。

5.2.1.2.3 1%鸡红细胞悬液, 配制方法见附录 B。

5.2.1.3 血凝试验操作步骤

按照 GB/T 16550 的规定执行。

5.2.1.3.1 取 96 孔 V 型微量反应板, 用微量移液器在 1 孔~12 孔每孔加 PBS 25 μ L。

5.2.1.3.2 吸取 25 μ L 标准抗原或者待检尿囊液的混悬液加入第 1 孔中, 吹打 3 次~5 次, 充分混匀。

5.2.1.3.3 从第 1 孔中吸取 25 μ L 混匀后的标准抗原或者待检尿囊液加到第 2 孔, 混匀后吸取 25 μ L 加入到第 3 孔, 依次进行系列倍比稀释到第 11 孔, 最后从第 11 孔吸取 25 μ L 弃之, 设第 12 孔为 PBS 对照。

5.2.1.3.4 每孔再加 25 μ L PBS。

5.2.1.3.5 每孔加入 25 μ L 1%的鸡红细胞悬液。

5.2.1.3.6 振荡混匀反应混合液, 20℃~25℃下静置 40 min 后观察结果, 或 4℃静置 60 min, PBS 对照孔的红细胞呈明显的纽扣状沉到孔底时判定结果。

5.2.1.4 结果判定

结果判定细则如下:

- a) 在 PBS 对照孔出现红细胞完全沉淀的情况下, 将反应板倾斜, 观察各检测孔红细胞的凝集情况。以红细胞完全凝集的病毒尿囊液最大稀释倍数为该抗原的血凝滴度, 以使红细胞完全凝集的病毒尿囊液的最高稀释倍数为 1 个血凝单位(HAU)。
- b) 如果尿囊液没有血凝活性或血凝效价小于 4log₂, 则用初代分离的尿囊液在 SPF 鸭胚或非免疫鸭胚中继续传代两代。若血凝试验检测仍为阴性, 则判定产蛋下降综合征病毒分离结果为阴性。
- c) 对于血凝试验呈阳性的样品, 应采用 EDSV 标准阳性血清进一步做血凝抑制试验, 并与 NDV

和 AIV 阳性血清(H7 亚型和 H9 亚型 AIV 阳性血清)进行鉴别诊断。

5.2.2 血凝抑制试验

5.2.2.1 材料

5.2.2.1.1 96 孔 V 型微量反应板。

5.2.2.1.2 微量移液器。

5.2.2.2 试剂

5.2.2.2.1 标准抗原:EDSV 抗原。

5.2.2.2.2 标准阳性血清:EDSV 标准阳性血清。

5.2.2.2.3 其他阳性血清:新城疫病毒(NDV)阳性血清,禽流感病毒(AIV)阳性血清(H7 亚型和 H9 亚型 AIV 阳性血清)。

5.2.2.2.4 阴性血清:SPF 鸡血清。

5.2.2.2.5 磷酸盐缓冲液(PBS, 0.01 mol/L, pH 7.2), 配制方法见 A.1。

5.2.2.2.6 1%鸡红细胞悬液, 配制方法见附录 B。

5.2.2.3 4 个血凝单位(4HAU)的 EDSV 抗原制备

根据 5.2.1 测定的病毒尿囊液的 HA 效价, 推定 4HAU 抗原的稀释倍数, 配制抗原工作浓度。按下列方法计算: 如尿囊液中病毒抗原的 HA 效价为 $9\log_2$, 其 4HAU 为 $7\log_2$, 则将尿囊液稀释 128 倍即可。稀释后, 应将制备的 4HAU 进行 HA 效价测定以复核验证(见 5.2.1)。

5.2.2.4 血凝抑制试验操作步骤

5.2.2.4.1 按照 GB/T 16550 的规定执行。

5.2.2.4.2 根据血凝试验结果配制 4HAU 抗原(见 5.2.2.3)。

5.2.2.4.3 取 96 孔 V 型微量反应板, 用移液器在第 1 孔~第 11 孔各加入 25 μ L PBS, 第 12 孔加入 50 μ L PBS。

5.2.2.4.4 在第 1 孔加入 25 μ L EDSV 标准阳性血清, 充分混匀后移出 25 μ L 至第 2 孔, 倍比稀释至第 10 孔, 第 10 孔弃去 25 μ L, 第 11 孔为阳性对照, 第 12 孔为 PBS 对照。

5.2.2.4.5 在第 1 孔~第 11 孔各加入 25 μ L 含 4HAU EDSV 抗原, 轻晃反应板, 使反应物混合均匀, 室温下(20℃~25℃)静置不少于 30 min, 4℃不少于 60 min。

5.2.2.4.6 每孔加入 25 μ L 的 1%鸡红细胞悬液, 轻晃混匀后, 室温(20℃~25℃)静置 40 min, 或 4℃静置 60 min。当 PBS 对照孔红细胞呈明显纽扣状沉到孔底时判定结果。

5.2.2.4.7 若血凝抑制效价高于 $10\log_2$ 时, 可继续增加稀释的孔数。

5.2.2.5 与新城疫和禽流感鉴别诊断

应以 NDV 和 AIV 阳性血清对分离物做鉴别诊断, 用 NDV 阳性血清和/或 AIV 阳性血清代替 EDSV 标准阳性血清, 进行血凝抑制试验(见 5.2.2.4)。NDV 阳性血清和 AIV 阳性血清应不能对分离物产生血凝抑制, 表 1 中示例结果表示 EDSV 分离结果阳性。

表 1 应用血凝抑制试验鉴定分离物

抗 原	血 清			
	EDSV 阳性血清	NDV 阳性血清	H7 亚型 AIV 阳性血清	H9 亚型 AIV 阳性血清
分离毒株	+	—	—	—
EDSV 标准抗原	+	—	—	—
应进行新城疫、禽流感的鉴别诊断。				

5.2.2.6 结果判定

结果判定细则如下：

- a) 在 PBS 对照孔出现正确结果的情况下,将反应板倾斜,判定 HI 滴度。HI 滴度是使红细胞完全不凝集(红细胞完全流下)的阳性血清最高稀释倍数。当阴性血清对标准抗原的 HI 滴度不大于 $2\log_2$,阳性血清对标准抗原的 HI 滴度与已知滴度相差在 1 个稀释度范围内,并且所用阴、阳性血清都不自凝的情况下,HI 试验结果方判定有效。
- b) 尿囊液血凝效价 $\geq 4\log_2$,且 EDSV 标准阳性血清对其血凝抑制效价 $\geq 4\log_2$ 时判产蛋下降综合征病毒分离结果为阳性。
- c) NDV 阳性血清和 AIV 阳性血清应不能对分离物产生血凝抑制。

5.3 聚合酶链式反应(ploymerase chain reaction,PCR)检测

5.3.1 试剂和材料

- 5.3.1.1 去离子水(dH₂O)按照 GB/T 6682 的规定制备。
- 5.3.1.2 PCR 扩增用 DNA 聚合酶(商品化试剂)。
- 5.3.1.3 琼脂糖凝胶(配制方法见 A.3)。
- 5.3.1.4 病毒基因组 DNA 提取试剂盒(商品化试剂盒)。

5.3.2 仪器

- 5.3.2.1 PCR 仪。
- 5.3.2.2 微量移液器。
- 5.3.2.3 小型离心机。
- 5.3.2.4 凝胶成像仪。

5.3.3 病毒基因组 DNA 提取

样品的采集和处理选择下列 1 种或 2 种：

- a) 取接种样品后 48 h~120 h 死亡或存活的鸭胚尿囊液于微量离心管中,3 000 g 离心 5 min,取上清 200 μ L,备用。
- b) 采集鸡输卵管组织,匀浆,将混悬液冻融 3 次,3 000 g 离心 5 min,取上清 200 μ L,备用。

阳性对照为含有 EDSV 的尿囊液,阴性对照为 SPF 鸭胚尿囊液或非免疫鸭胚尿囊液。应用商品化 DNA 提取试剂盒,按试剂盒说明书方法提取上述 a)和/或 b)样品病毒基因组以及阳性对照和阴性对照样品基因组 DNA。

5.3.4 PCR 检测

5.3.4.1 PCR 检测用引物序列如下：

EPF:5'-TAATTTTCTCGGGACTTTTCG-3'(上游引物);
EPR:5'-ACAGATGAGGTTTGGAAGGA-3'(下游引物)。

5.3.4.2 在样品准备区内,按表 2 提供体系(25 μ L)配制 PCR 反应体系于 PCR 反应管中。

表 2 PCR 反应体系配置表

试 剂	体积, μ L
dH ₂ O	5.5
2 $\times$ Ex Taq premix	12.5
EPF	1.0
EPR	1.0
模板 DNA	5.0

- 5.3.4.3 同时设检测样品的模板空白对照,平行加样,体系同 5.3.4.1,模板用 dH₂O 5.0 μ L 代替。
- 5.3.4.4 设 EDSV 基因组为阳性对照,阴性尿囊液提取的 DNA 为阴性对照,平行加样,体系同

5.3.4.2, 模板用已知 EDSV 基因组 DNA 或阴性尿囊液提取的基因组 DNA 5.0 μL 。

5.3.4.5 将 PCR 反应管放入热循环仪(PCR 仪), 按下列程序设置, 进行 PCR 反应。

1 个循环: 94 $^{\circ}\text{C}$ 5 min

40 个循环: 94 $^{\circ}\text{C}$ 50 s

55 $^{\circ}\text{C}$ 45 s

72 $^{\circ}\text{C}$ 30 s

1 个循环: 72 $^{\circ}\text{C}$ 7 min

12 $^{\circ}\text{C}$ 保存 PCR 产物

5.3.4.6 PCR 反应结束后, PCR 反应管在电泳鉴定前可置 2 $^{\circ}\text{C}$ ~8 $^{\circ}\text{C}$ 冰箱中保存。

5.3.5 琼脂糖凝胶电泳分析 PCR 产物

5.3.5.1 配制 1 $\times$ TAE 缓冲液(见 A.3.2), 制备 2% 琼脂糖凝胶(见 A.3)。

5.3.5.2 取 10 μL PCR 产物, 根据加样缓冲液浓度标识按比例与加样缓冲液混合, 进行电泳, 加入 DNA Marker 作为分子标准。

5.3.5.3 连接电源, 进行电泳, 80 V~100 V(按电泳槽装置设定, 电压 3 V/cm~5 V/cm) 恒压电泳 20 min~30 min(Loading Buffer 指示电泳至大约凝胶的一半时), 使用凝胶成像仪进行凝胶成像, 拍照, 记录结果。

5.3.6 结果判定

5.3.6.1 实验成立的条件

EDSV 阳性对照应有大小约 0.43 kb(431 bp) 扩增条带, 阴性对照和模板空白对照应无扩增条带, 说明 PCR 反应体系成立。

5.3.6.2 阴阳性判定

符合 5.3.6.1 条件:

- a) 检测样品中若有大小约 0.43 kb 扩增条带, 说明样品中有 EDSV 基因组 DNA 存在, 判定为阳性;
- b) 检测样品中若无 0.43 kb 扩增条带, 说明样品中没有 EDSV 基因组 DNA 存在, 判定为阴性。

6 诊断结果判定

临床诊断符合第 4 章中规定的临床症状和病理变化, 5.2 和/或 5.3 试验为阳性结果, 可判定为产蛋下降综合征。

附 录 A
(规范性附录)
试 剂 配 制

A.1 磷酸盐缓冲液(0.01 mol/L, pH 7.2)的配制

A.1.1 成分

磷酸氢二钠($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$)	2.62 g
磷酸二氢钾(KH_2PO_4)	0.37 g
氯化钠(NaCl)	8.5 g

A.1.2 配制

将 A.1.1 成分加入定量容器内,加 800 mL 去离子水,充分搅拌溶解,用 NaOH 或 HCl 调 pH 至 7.2,定容至 1 000 mL,分装,112 kPa 灭菌 20 min,2℃~8℃保存备用。

A.2 50×TAE 缓冲液的配制(pH 8.0)

A.2.1 成分

Tris	242 g
$\text{Na}_2\text{EDTA} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	37.2 g

A.2.2 配制

将 A.2.1 成分加入定量容器内,加入 800 mL 去离子水,充分搅拌溶解,加入 57.1 mL 的冰醋酸(CH_3COOH),充分混匀,用 NaOH 或 HCl 调 pH 至 8.0,加去离子水定容至 1 000 mL,室温保存。

A.3 2%琼脂糖凝胶的配制

A.3.1 成分

琼脂糖	2 g
1×TAE 缓冲液	100 mL

A.3.2 配制

取 50×TAE 缓冲液 2 mL,加入 98 mL 去离子水,配成 100 mL 1×TAE 缓冲液,加入三角烧瓶。将 A.3.1 成分加入三角烧瓶,加热充分溶解,当温度降低至约 50℃,加入 3 μL~5 μL EB 或 EB 替代物,混匀后倒入制胶模具内,插入齿梳,等待凝胶凝固。

附 录 B
(规范性附录)
1%鸡红细胞悬液制备

采集至少 3 只 SPF 公鸡或无产蛋下降综合征病毒、禽流感病毒和新城疫病毒抗体的非免疫鸡的抗凝血液,放入离心管中,加入 3 倍~4 倍体积的 PBS 混匀,以 2 000 r/min 离心 5 min~10 min。去掉血浆和白细胞层,重复以上过程,反复洗涤 3 次(洗净血浆和白细胞)。最后,吸取压积红细胞,用 PBS 配成体积分数为 1%的悬液,于 4℃保存备用。

中 华 人 民 共 和 国
农 业 行 业 标 准
鸡产蛋下降综合征诊断技术
NY/T 551—2017

* * *

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)
(邮政编码: 100125 网址: www.ccap.com.cn)
北京印刷一厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

* * *

开本 880mm×1230mm 1/16 印张 0.75 字数 15 千字
2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月北京第 1 次印刷
书号: 16109·4206
定价: 18.00 元



NY/T 551—2017

版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 65005894